

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

PRÁCTICA EXPERIMENTAL 1 – UNIDAD 1:
INGENIERÍA DE REQUISITOS Y PROCESO DE REQUISITOS

*Fundamento Teórico de Ingeniería de Requisitos Aplicado a PORDATA:
Red Social para el Cruce Responsable de Mascotas*

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

INTEGRANTES:

CONTRERAS CHAVEZ KEVIN GERMAN (1251167720)

Investigador A – kcontrerasc3@uteq.edu.ec

FUERTES ARRAES EDSON DANIEL (0929115087)

Analista Líder, Investigador C y Documentador – efuertes2@uteq.edu.ec

VITERI GARCIA JONATHAN ENRIQUE (1250424734)

Investigador B – jviterig3@uteq.edu.ec

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

Semana 3 – 24 de mayo de 2026

Índice

0.	Conformación del Equipo y Sistema PFC	3
0.1.	Integrantes y Roles	3
0.2.	Descripción del Sistema PFC – PORDATA	3
0.3.	Stakeholders – Matriz Poder/Interés (PMBok 7. ^a ed. [1])	3
0.4.	Tipo de Sistema del PFC	3
0.5.	Revisión Bibliográfica	4
0.5.1.	IEEE/ISO/IEC 29148:2018 – Requirements Engineering	4
0.5.2.	Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques – Klaus Pohl	4
0.5.3.	SWEBOK v4.0 – Software Engineering Body of Knowledge	4
2.	Fundamento Teórico	5
2.1.	Definición y Naturaleza de los Requisitos de Software	5
2.1.1.	Concepto de Requisito	5
2.1.2.	Propiedades de un Buen Requisito	5
2.2.	El Proceso de Ingeniería de Requisitos	5
2.2.1.	Actividades Principales del Proceso	5
2.2.2.	Elicitación de Requisitos	6
2.3.	Definición de Niveles en la Jerarquía de Requisitos	6
2.4.	Trazabilidad Vertical y sus Implicaciones Estratégicas	6
2.5.	Clasificación y Formalización de Requisitos mediante la Sintaxis EARS	7
2.5.1.	Definición de Requisitos Funcionales y Sintaxis EARS	7
2.5.2.	Requisitos No Funcionales y el Modelo de Calidad ISO/IEC 25010:2023	7
2.5.3.	Diferencia Clave y Complejidad de la Verificación	7
2.6.	Especificación y Documentación de Requisitos	8
2.6.1.	Definición y Estructura Formal del SRS	8
2.6.2.	Importancia Estratégica y la Regla del Costo Incremental	8
2.7.	Trazabilidad de Requisitos y Gestión del Alcance	8
2.7.1.	Definición Formal de Trazabilidad y Bidireccionalidad	8
2.7.2.	Trazabilidad Hacia Atrás (Backward) y Hacia Adelante (Forward)	9
2.7.3.	Gestión de Cambios y Mitigación del Scope Creep	9
2.8.	Límite del Sistema y Entidades Externas	9
2.9.	Tipos de Sistemas de Software	10
2.9.1.	Clasificación de Sistemas según su Comportamiento	10
2.9.2.	Requisitos de Restricción y Conformidad	10
2.10.	Gestión y Validación de Requisitos	11
2.10.1.	Gestión del Cambio en Requisitos	11
2.10.2.	Validación de Requisitos	11
3.	Artefactos del Procedimiento	12
3.1.	Tabla de Tipos de Requisitos Aplicada a PORDATA	12
3.2.	Ocho Perspectivas de Contexto y Límite del Sistema	14
3.2.1.	Límite del Sistema y Entidades Externas	14
3.2.2.	Declaración de Visión – Formato Moore [8]	14
3.2.3.	Aplicación de las Ocho Perspectivas de Contexto [2]	14
3.3.	Mapa Conceptual Integrador	17
4.	Conclusiones	18
	Conclusión 1	18
	Conclusión 2	18
	Conclusión 3	18
	Conclusión 4	18
	Conclusión 5	18
5.	Referencias	19

6. Anexos	20
Anexo A: Lista de Referencias Exportada desde Mendeley	20
Anexo B: Captura de Pantalla – Biblioteca Mendeley	20
Anexo C: Declaración de Uso de Inteligencia Artificial	21

0 Conformación del Equipo y Sistema PFC

0.1 Integrantes y Roles

Cuadro I: Integrantes del equipo y roles asignados

Integrante	Rol	Responsabilidades principales	Secciones
FUERTES ARRAES EDSON DANIEL	Analista Líder, Investigador C y Documentador	Coordina, revisa coherencia de citas y compila el documento final	0, 2.5, 2.6 y Conclusiones
CONTRERAS CHAVEZ KEVIN GERMAN	Investigador A	Fundamento teórico secc. 2.1–2.2 y tabla de requisitos	2.1, 2.2, 3 y Conclusiones
VITERI GARCIA JONATHAN ENRIQUE	Investigador B	Fundamento teórico secc. 2.3–2.4, perspectivas y mapa	2.3, 2.4 y Conclusiones

0.2 Descripción del Sistema PFC – PORDATA

El sistema PFC – PORDATA es una plataforma tecnológica estructurada como una red social, cuyo objetivo principal es facilitar y promover el cruce responsable de mascotas. Esta herramienta permite a los propietarios crear perfiles detallados de sus animales, registrando información vital como historial clínico, esquema de vacunación, raza y características físicas. Mediante herramientas de búsqueda y filtros de compatibilidad, el sistema conecta a usuarios con mascotas afines, priorizando en todo momento la salud, la ética reproductiva and el bienestar animal. Además de funcionar como un canal de comunicación directo y seguro entre los dueños, PFC – PORDATA busca crear una comunidad informada, fomentando la tenencia responsable y ayudando a mitigar las malas prácticas asociadas a la cría informal.

0.3 Stakeholders – Matriz Poder/Interés (PMBoK 7.^a ed. [1])

Cuadro II: Matriz poder/interés de los cinco stakeholders principales de PORDATA

#	Stakeholder	Poder	Interés	Estrategia
1	Patrocinadores / Inversores (Sponsors)	Alto	Alto	Gestionar de cerca
2	Veterinarios y Clínicas asociadas	Alto	Alto	Gestionar de cerca
3	Abogados animalistas / Reguladores	Alto	Bajo	Mantener satisfecho
4	Dueños de mascotas (Usuarios finales)	Bajo	Alto	Mantener informado
5	Proveedores de tiendas de mascotas	Bajo	Bajo	Monitorear

0.4 Tipo de Sistema del PFC

De acuerdo con la clasificación de Klaus Pohl [2], PORDATA se define fundamentalmente como un sistema interactivo, caracterizado por un flujo constante de intercambio de información con usuarios humanos a su propio ritmo. Al operar como una plataforma de intermediación y red social para el cruce de mascotas, el éxito del software no depende exclusivamente de su comportamiento técnico, sino de su naturaleza como un sistema sociotécnico, donde las dinámicas sociales de la comunidad, la ética de los usuarios y el marco legal veterinario condicionan su operatividad real.

Adicionalmente, por la naturaleza de sus transacciones y el procesamiento de perfiles con criterios médicos y biológicos, el sistema incorpora una lógica de negocio de tipo emparejamiento, lo que introduce componentes avanzados que lo aproximan conceptualmente a los sistemas de recomendación.

0.5 Revisión Bibliográfica

0.5.1 IEEE/ISO/IEC 29148:2018 – Requirements Engineering

La norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018 constituye una de las principales referencias internacionales para la ingeniería de requisitos, debido a que establece conceptos, procesos y lineamientos formales relacionados con la definición, documentación y validación de requisitos de sistemas y software. Su aporte al presente trabajo es fundamental porque proporciona la definición oficial de requisito, las propiedades de calidad y la estructura del documento de especificación (SRS). En PORDATA esta fuente resulta especialmente relevante para garantizar que los requisitos sean verificables, trazables y alineados con las necesidades reales del sistema. La norma se emplea principalmente en las secciones 2.1, 2.2 y en la tabla de requisitos del sistema [3].

0.5.2 Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques – Klaus Pohl

La obra de Klaus Pohl desarrolla los principios fundamentales de la ingeniería de requisitos desde una perspectiva metodológica y práctica, enfatizando la importancia del contexto, la interacción con stakeholders y la trazabilidad durante el ciclo de vida del software. Este libro aporta modelos conceptuales y técnicas aplicables al análisis de sistemas complejos, razón por la cual resulta útil para estudiar PORDATA como una plataforma sociotécnica relacionada con bienestar animal y validación veterinaria. Sus planteamientos apoyan la comprensión de la naturaleza de los requisitos, la elicitación y el análisis contextual del sistema. Por ello, se utiliza especialmente en las secciones 2.1, 2.2 y en la comprensión general del proceso de ingeniería de requisitos [2].

0.5.3 SWEBOK v4.0 – Software Engineering Body of Knowledge

SWEBOK v4.0 reúne el conocimiento reconocido internacionalmente sobre ingeniería de software y dedica un área específica a la ingeniería de requisitos. Esta guía aporta una visión estructurada del proceso de requisitos, definiendo actividades como elicitación, análisis, especificación y validación. Para PORDATA, SWEBOK es relevante porque permite comprender la ingeniería de requisitos como un proceso iterativo y disciplinado orientado a reducir errores y asegurar la calidad del software. Su contenido se utiliza principalmente en la explicación del proceso de ingeniería de requisitos y en la fundamentación metodológica del proyecto [4].

2 Fundamento Teórico

2.1 Definición y Naturaleza de los Requisitos de Software

2.1.1 Concepto de Requisito

De acuerdo con la norma IEEE/ISO/IEC 29148, un requisito es una condición o capacidad que un usuario necesita para resolver un problema o alcanzar un objetivo, así como una condición o capacidad que debe poseer un sistema para satisfacer un contrato, estándar o especificación formal [3]. Esta definición evidencia que los requisitos no representan únicamente funciones técnicas, sino necesidades reales que justifican la existencia del sistema.

Comprender un requisito como una “condición o capacidad” implica distinguir claramente entre la necesidad del negocio y la solución tecnológica. La necesidad expresa el problema que debe resolverse, mientras que la solución describe cómo se implementará técnicamente dicha respuesta [2]. En consecuencia, los requisitos no son sinónimo de funcionalidades; también pueden incluir restricciones, criterios de calidad y obligaciones regulatorias [4].

En el caso de PORDATA, un requisito puede consistir en registrar el historial de vacunación de una mascota. Este requisito es verificable porque puede comprobarse mediante la presencia de registros médicos válidos en la plataforma y es trazable porque puede relacionarse con la necesidad de garantizar cruces responsables y seguros entre mascotas [3]. Así, el requisito posee un propósito claro que conecta las necesidades del dominio veterinario con el funcionamiento del sistema.

2.1.2 Propiedades de un Buen Requisito

IEEE/ISO/IEC 29148 establece que un requisito de calidad debe cumplir varias propiedades fundamentales: ser necesario, no ambiguo, alcanzable, completo, singular, verificable y trazable [3].

Un requisito necesario responde a una necesidad real del sistema o de los stakeholders. Debe ser no ambiguo, es decir, redactado de forma que admita una única interpretación. También debe ser alcanzable, lo que implica que pueda implementarse dentro de las capacidades técnicas y recursos disponibles. Además, necesita ser completo, incluyendo toda la información relevante para su comprensión, y singular, evitando combinar múltiples requerimientos independientes en una sola declaración [3]. Finalmente, debe ser verificable, permitiendo comprobar objetivamente su cumplimiento, y trazable, de modo que pueda relacionarse con su origen y con los elementos que lo implementan [2, 3].

Estas propiedades tienen gran importancia práctica porque la ausencia de alguna de ellas suele provocar problemas significativos. Los requisitos ambiguos generan interpretaciones distintas entre clientes y desarrolladores; los incompletos producen omisiones funcionales; y los no alcanzables conducen a retrasos, aumento de costos o alcance descontrolado del proyecto, fenómeno conocido como *scope creep* (síndrome del lavadero) [2].

Aplicando estas propiedades a PORDATA, el requisito relacionado con compatibilidad genética debe cumplir todas ellas. Es necesario porque protege el bienestar animal; no ambiguo al especificar claramente los criterios veterinarios utilizados; alcanzable mediante información genética y médica disponible; completo al incluir parámetros y restricciones; singular al enfocarse únicamente en la compatibilidad; verificable mediante revisión veterinaria; y trazable porque se conecta con la necesidad organizacional de promover cruces responsables [3].

2.2 El Proceso de Ingeniería de Requisitos

2.2.1 Actividades Principales del Proceso

Según SWEBOOK, la ingeniería de requisitos comprende un conjunto de actividades orientadas a identificar, analizar, documentar y validar las necesidades del sistema [4]. Estas actividades principales son la elicitación, análisis, especificación y validación [2, 4].

La elicitación busca descubrir necesidades y expectativas de los stakeholders. El análisis permite estudiar conflictos, prioridades y viabilidad. Posteriormente, la especificación documenta formalmente los requisitos, mientras que la validación confirma que dichos requisitos representan correctamente las necesidades identificadas [3, 4].

Aunque suelen presentarse como fases separadas, estas actividades no ocurren de manera estrictamente secuencial, sino concurrente e iterativa [2]. Un equipo puede descubrir nuevos requisitos durante la validación o modificar requisitos ya documentados después del análisis. Ignorar esta naturaleza iterativa genera riesgos como inconsistencias, omisiones o desarrollo de funciones que no aportan valor real al proyecto [4].

En PORDATA, la elicitación inicial podría realizarse mediante entrevistas con propietarios de mascotas y análisis de plataformas similares dedicadas a adopción o comunidades animales. A partir de este proceso surgirían necesidades implícitas, como la confianza en la autenticidad de los perfiles, la validación veterinaria y la seguridad del historial médico de las mascotas, aspectos que inicialmente podrían no ser expresados directamente por los usuarios [2].

2.2.2 Elicitación de Requisitos

Pohl define la elicitación como el proceso de descubrir, recopilar y comprender requisitos provenientes de stakeholders, documentos y del conocimiento del dominio donde operará el sistema [2]. Esta actividad resulta esencial porque muchos requisitos no son evidentes desde el inicio y deben ser identificados progresivamente mediante interacción y análisis [4].

Entre las técnicas más utilizadas se encuentran las entrevistas, los talleres colaborativos y el prototipado [2]. Las entrevistas permiten obtener información detallada directamente de los interesados; los talleres favorecen la discusión y negociación entre múltiples stakeholders; y el prototipado ayuda a visualizar funciones y detectar necesidades que los usuarios no habían considerado inicialmente.

El principal desafío de la elicitación radica en la diferencia existente entre lo que los stakeholders dicen, lo que realmente necesitan y lo que el sistema puede ofrecer técnicamente [2]. Los usuarios pueden expresar soluciones en lugar de necesidades o desconocer limitaciones tecnológicas, lo que obliga al equipo de ingeniería a interpretar, negociar y validar continuamente la información obtenida [4].

Para PORDATA, las técnicas más adecuadas serían las entrevistas y el prototipado. Las entrevistas permitirían comprender las preocupaciones de propietarios y veterinarios respecto al cruce responsable y la confiabilidad de los perfiles, mientras que el prototipado facilitaría visualizar flujos como búsqueda de candidatos, validación médica y notificaciones. De esta manera sería posible descubrir requisitos implícitos relacionados con confianza, seguridad y bienestar animal que difícilmente emergerían mediante documentación aislada [2, 4].

2.3 Definición de Niveles en la Jerarquía de Requisitos

En la ingeniería de requisitos moderna, la jerarquía no se visualiza como una lista plana, sino como una estructura multidimensional que garantiza la alineación estratégica del software. Siguiendo las directrices de la norma [3] y el enfoque de [2], los niveles jerárquicos se definen formalmente de la siguiente manera:

- **Requisitos de Negocio (Metas Organizacionales):** Constituyen el nivel más alto de la jerarquía. Representan los objetivos estratégicos, la visión de alto nivel y los beneficios financieros u operativos que la organización busca alcanzar con el sistema [3]. Para el proyecto PORDATA, un ejemplo crítico en este nivel es incrementar en un 35 % el número de cruces documentados, exitosos y biológicamente responsables en la región, justificando la inversión mediante el valor generado para la comunidad de criadores y tutores.
- **Requisitos de Stakeholders (Necesidades de los Grupos de Interés):** Este nivel intermedio actúa como un puente directo entre la visión macro del negocio y la implementación técnica, describiendo las necesidades específicas de los actores clave que deben satisfacerse para cumplir las metas corporativas [3]. En PORDATA, esto se traduce en la obligatoriedad de una validación veterinaria formal de los perfiles de salud antes de autorizar cualquier solicitud de emparejamiento, una necesidad expresa de las asociaciones médicas para asegurar la integridad animal en la plataforma.
- **Requisitos de Usuario / Sistema (Tareas Finales y Funcionalidad):** Ubicados en la base de la jerarquía, especifican las tareas, acciones y comportamientos técnicos detallados que el software debe permitir realizar a los usuarios en su entorno operativo [3]. Un ejemplo operativo en PORDATA es la capacidad técnica del tutor para buscar candidatos idóneos utilizando filtros específicos por raza, edad y ubicación geográfica exacta.

2.4 Trazabilidad Vertical y sus Implicaciones Estratégicas

La trazabilidad vertical se define formalmente como la capacidad indispensable de rastrear la ascendencia o descendencia de un requisito a través de todos los niveles de la jerarquía, enlazando las funciones técnicas con las metas de negocio originales [3].

- **La Obligatoriedad del Alineamiento con Metas de Negocio:** Según la literatura de Klaus Pohl [2], todo Requisito Funcional (RF) debe “apuntar” obligatoriamente hacia atrás a una meta organizacional de alto nivel. Dado que los recursos de hardware, tiempo y presupuesto son estrictamente limitados,

la implementación de cualquier funcionalidad en el software debe justificarse exclusivamente por su contribución directa al valor del negocio.

- **Consecuencias de la Ausencia de Trazabilidad:** La falta de un rastreo directo y una priorización jerárquica adecuada genera problemas críticos en el ciclo de vida del desarrollo:
 - *Corrupción del Alcance (Scope Creep):* Si no existe un vínculo claro hacia arriba, se terminan diseñando e implementando funciones huérfanas que no aportan valor estratégico, aumentando la complejidad y el descontrol del sistema.
 - *Desperdicio de Presupuesto y Tiempo:* Sin este rastreo, se corre el riesgo inminente de agotar los recursos del proyecto en características de baja prioridad o innecesarias, comprometiendo severamente la viabilidad comercial del software.
 - *Conflictos y Falta de Satisfacción:* La ausencia de alineación impide resolver inconsistencias operativas entre los stakeholders, dando como resultado una plataforma que no cumple con las expectativas reales del entorno de producción.

2.5 Clasificación y Formalización de Requisitos mediante la Sintaxis EARS

2.5.1 Definición de Requisitos Funcionales y Sintaxis EARS

Bajo el estándar global de SWEBOOK [4], los Requisitos Funcionales (RF) se definen como las declaraciones de los servicios operativos que el sistema de software debe proveer, detallando minuciosamente su comportamiento y reacciones ante entradas o condiciones específicas del entorno.

Para mitigar la imprecisión, ambigüedad y subjetividad del lenguaje natural, se implementa la notación EARS [5]. Esta metodología transforma las necesidades del usuario en estructuras lingüísticas fijas y rigurosas. Específicamente para patrones de tipo *Ubiquitous* (requisitos que siempre están activos ante un estímulo), la sintaxis obliga al ingeniero de software a identificar al sujeto exacto y la acción mandatoria, garantizando que el requisito sea atómico, claro y formalmente verificable [5]. Un ejemplo aplicado al módulo de búsquedas en PORDATA es:

“The PORDATA system shall display a list of available pets that match the breed and location filters selected by the owner.” [5]

2.5.2 Requisitos No Funcionales y el Modelo de Calidad ISO/IEC 25010:2023

Los Requisitos No Funcionales (RNF) se definen como atributos esenciales de calidad y restricciones operativas que determinan la viabilidad, eficiencia y robustez del sistema en entornos de producción [4]. No describen qué hace el software, sino las restricciones bajo las cuales opera.

En la ingeniería de requisitos actualizada, estos atributos de calidad se clasifican y estructuran siguiendo estrictamente las 8 características del modelo de calidad del producto de la norma ISO/IEC 25010:2023 [6]:

1. Adecuación Funcional
2. Eficiencia de Desempeño
3. Compatibilidad
4. Usabilidad
5. Fiabilidad
6. Seguridad
7. Mantenibilidad
8. Portabilidad

2.5.3 Diferencia Clave y Complejidad de la Verificación

La diferencia fundamental reside en su enfoque de diseño: mientras que los RF representan el “qué hace” el sistema (lógica operativa), los RNF definen el “cómo de bien funciona” (atributos de calidad y niveles de servicio) [4].

La verificación de los RNF presenta una complejidad significativamente mayor que la de los RF por las siguientes razones de ingeniería:

- **Naturaleza Global y Transversal:** Un RNF (como la seguridad o el rendimiento) no se puede aislar en un módulo único; afecta a la arquitectura completa del software de manera transversal, impactando el diseño global [4].

- **Naturaleza Técnica y Cuantitativa:** Validar la calidad del producto bajo la norma [6] exige el uso de herramientas especializadas (como monitores de carga, pruebas de penetración y profilers arquitectónicos) para obtener métricas objetivas bajo condiciones de estrés técnico.
- **Desafío en la Trazabilidad:** Traducir una necesidad de calidad global en casos de prueba concretos y automatizables representa uno de los mayores retos de validación en la industria. En PORDATA, un requisito de seguridad crítico alineado a la norma es: *El sistema PORDATA deberá garantizar el cifrado AES-256 de los datos médicos veterinarios sensibles tanto en tránsito como en reposo para evitar accesos no autorizados al historial de salud animal.* [6]

2.6 Especificación y Documentación de Requisitos

2.6.1 Definición y Estructura Formal del SRS

Según la normativa internacional [3] (sección 9) y el marco de trabajo de [2], la Especificación de Requisitos de Software (SRS) se define como el artefacto técnico y formal consolidado que documenta exhaustivamente los resultados del análisis de necesidades del sistema. Este documento actúa como el contrato legal y técnico unificado entre los stakeholders y el equipo de desarrollo.

Para garantizar su completitud y evitar omisiones críticas, la norma [3] exige que un documento SRS cuente obligatoriamente con la siguiente estructura mínima:

- **Propósito (Purpose):** Define el objetivo detallado del documento y del software a desarrollar.
- **Ámbito (Scope):** Establece el alcance del sistema, sus funcionalidades principales y sus límites operativos.
- **Definiciones (Definitions):** Glosario técnico para unificar el vocabulario y eliminar ambigüedades.
- **Descripción General del Sistema (Product Overview):** Ofrece una perspectiva compartida del producto, su contexto y su valor estratégico.
- **Requisitos de Interfaz Externa (Interface Requirements):** Detalla las conexiones de hardware, software, bases de datos y usuarios.
- **Requisitos Funcionales (Functions):** Especificación atómica de los procesos y servicios lógicos del sistema.
- **Requisitos No Funcionales (Attributes):** Atributos cuantitativos de calidad (rendimiento, usabilidad, seguridad).
- **Restricciones (Design Constraints):** Limitaciones técnicas, normativas o de diseño que restringen el desarrollo.

2.6.2 Importancia Estratégica y la Regla del Costo Incremental

La elaboración de un SRS riguroso es la base crítica para todas las fases subsiguientes de diseño, codificación, pruebas y mantenimiento [2]. La literatura subraya que la ambigüedad u omisión de requisitos en etapas tempranas genera riesgos económicos catastróficos.

A través del marco conceptual de Pohl se referencia indirectamente la *Regla del Costo Incremental de Boehm*, la cual demuestra que los errores de requisitos se amplifican exponencialmente a lo largo del tiempo: reparar un defecto conceptual detectado en fases tardías de mantenimiento o despliegue puede resultar hasta 100 veces más costoso que haberlo corregido en la fase de especificación inicial [2].

Para el proyecto PORDATA, la sección del SRS correspondiente a las Restricciones de Diseño y Reglas de Negocio del algoritmo de compatibilidad genética y de salud entre las mascotas representa el bloque más crítico. Cualquier ambigüedad lógica en esta sección comprometería la seguridad biológica del sistema, resultando en emparejamientos inviables o riesgos de endogamia, lo que forzaría un rediseño arquitectónico masivo y sumamente costoso en etapas avanzadas del desarrollo.

2.7 Trazabilidad de Requisitos y Gestión del Alcance

2.7.1 Definición Formal de Trazabilidad y Bidireccionalidad

De acuerdo con el tratado fundamental de [2] (capítulo 30) y las directrices de la norma [3], la trazabilidad de requisitos se define formalmente como la capacidad técnica de describir y seguir el ciclo de vida de un requisito en dirección hacia adelante y hacia atrás durante todo el proceso de desarrollo.

Esta disciplina se gestiona operativamente mediante una matriz de trazabilidad bidireccional, una herramienta estructurada que registra los enlaces (trace links) entre artefactos a diferentes niveles de abstracción, asegurando que:

1. Se verifique que cada necesidad de alto nivel ha sido correctamente descompuesta en requisitos técnicos funcionales [3].
2. Se valide que cada línea de código y caso de prueba implementado responda directamente a un objetivo de negocio justificado, eliminando el software inútil [3].

2.7.2 Trazabilidad Hacia Atrás (Backward) y Hacia Adelante (Forward)

La disciplina de la ingeniería de software establece una separación metodológica según la orientación del rastreo:

- **Trazabilidad Hacia Atrás (Backward Traceability):** Está orientada exclusivamente a identificar el origen o fuente primaria del requisito. Su propósito bajo la norma [3] es garantizar que cada especificación técnica de bajo nivel pueda justificarse mediante una meta o necesidad planteada por un stakeholder legítimo, previniendo el desarrollo de funcionalidades arbitrarias.
- **Trazabilidad Hacia Adelante (Forward Traceability):** Sigue la evolución cronológica del requisito hacia las etapas posteriores del ciclo de vida. Asegura que cada meta estratégica se traduzca de forma efectiva en módulos de diseño, componentes de código fuente y, finalmente, en casos de prueba automatizados, garantizando la completitud del producto entregado.

2.7.3 Gestión de Cambios y Mitigación del Scope Creep

El mantenimiento de enlaces bidireccionales precisos es indispensable para controlar el impacto ante solicitudes de cambio, permitiendo a los ingenieros evaluar de forma síncrona qué componentes de software se verán afectados por una modificación [2].

Asimismo, la trazabilidad es el mecanismo principal para mitigar de forma drástica la corrupción o crecimiento descontrolado del alcance (*scope creep*). Conforme al modelo de [2], si un requisito técnico no puede trazarse hacia atrás hasta un objetivo de negocio, se identifica de inmediato como una desviación del alcance. En el proyecto PORDATA, esto se ejemplifica con la trazabilidad de la Ley de Protección de Datos Personales de los tutores: el enlace inicia en el marco regulatorio legal (fuente), se vincula a un RNF de seguridad y privacidad, y se traza hacia adelante hasta los mecanismos técnicos de cifrado AES-256 en la base de datos y sus respectivos scripts de pruebas de penetración, asegurando que los recursos del proyecto se utilicen estrictamente en satisfacer requerimientos oficiales legitimados [2].

2.8 Límite del Sistema y Entidades Externas

La definición del límite del sistema es un paso fundamental para establecer el alcance operativo y funcional de la solución PORDATA. De acuerdo con el marco conceptual de Klaus Pohl [2], el límite del software actúa como el separador entre el sistema (el componente que puede ser modificado por el equipo de desarrollo) y su entorno, el cual comprende todos los aspectos externos que interactúan con él pero que no están bajo su control directo.

Definición del Límite

- **Dentro del límite del sistema:** Se incluyen los módulos de lógica de negocio, la arquitectura de microservicios, el motor de emparejamiento (*matching*), la persistencia de datos interna y las interfaces de programación de aplicaciones (REST APIs) que gestionan la orquestación del software.
- **Fuera del límite del sistema (Entorno):** Se sitúan las entidades externas que consumen los servicios del software o proveen datos críticos para su operación, tales como los usuarios finales, profesionales de salud animal y servicios técnicos de terceros.

Identificación de Entidades Externas A continuación, se detallan las cinco entidades externas primordiales con las que el sistema PORDATA establece un intercambio de flujos de datos a través de interfaces técnicas específicas:

- **App Móvil del Propietario:** Representa el nodo cliente principal. El sistema interactúa con esta entidad para recibir datos de perfil de mascotas, archivos multimedia (fotos) y criterios de filtrado de búsqueda. El intercambio se realiza bajo una arquitectura REST API para garantizar la interoperabilidad y el acceso a datos en tiempo real.
- **Portal del Veterinario:** Entidad externa especializada para la validación técnica de la salud animal. Intercambia documentos digitales (certificados médicos) y registros de vacunación, permitiendo que el

sistema PORDATA actualice el estado de integridad de los perfiles.

- **Servicio de Geolocalización (Google Maps API):** Proveedor de servicios geoespaciales. El sistema envía solicitudes de geocodificación y recibe coordenadas (Latitud y Longitud) para ejecutar cálculos de proximidad críticos para las funciones de búsqueda local.
- **Pasarela de Pagos (Stripe / PayPal):** Intermediario financiero externo que gestiona la seguridad transaccional. La comunicación se realiza mediante el intercambio de tokens efímeros y confirmaciones asincrónicas a través de webhooks protegidos para mitigar riesgos de seguridad.
- **Sistema de Notificaciones Push (Firebase Cloud Messaging):** Servicio de mensajería asincrónica. El sistema PORDATA actúa como emisor de contenido de alertas (mensajes o *matches*) que son canalizados a través de esta entidad para su entrega final en los dispositivos de los usuarios.

2.9 Tipos de Sistemas de Software

2.9.1 Clasificación de Sistemas según su Comportamiento

De acuerdo con la clasificación propuesta por Klaus Pohl, los sistemas de software se dividen fundamentalmente en tres categorías según su comportamiento operacional: sistemas reactivos, los cuales responden de manera continua a eventos externos concurrentes; sistemas transformacionales, encargados de procesar datos de entrada mediante algoritmos para producir salidas predecibles; e sistemas interactivos, caracterizados por operar mediante un diálogo e intercambio constante de información con el usuario humano a su propio ritmo [2]. Esta taxonomía clásica es respaldada por autores como Ian Sommerville, quienes enfatizan que la naturaleza del sistema dicta los patrones arquitectónicos dominantes [7].

Esta clasificación ejerce una influencia directa y crítica sobre la estrategia de especificación y diseño que debe adoptar el equipo de ingeniería. Los sistemas puramente reactivos imponen la necesidad de definir con extrema precisión los tiempos de respuesta y las transiciones de estado asíncronas para evitar bloqueos ante estímulos del entorno. Por otro lado, los sistemas interactivos exigen que el esfuerzo de especificación se concentre prioritariamente en atributos de calidad como la usabilidad, el diseño de interfaces de usuario y el control de flujos conversacionales. Finalmente, los sistemas transformacionales demandan un énfasis riguroso en la corrección matemática de los resultados, la integridad algorítmica y la precisión del procesamiento de datos.

En el caso particular de PORDATA, el software se define esencialmente como un sistema interactivo híbrido que integra componentes reactivos y transformacionales, tal como se adelantó en el análisis sociotécnico de la Sección 0.4. Su núcleo operativo es interactivo porque los dueños de las mascotas navegan por la interfaz, gestionan perfiles y coordinan citas a su propio ritmo de manera conversacional. Sin embargo, incorpora componentes puramente reactivos, como el subsistema de notificaciones *push* inmediatas ante un mensaje o un interés de cruce aceptado, y componentes transformacionales complejos, representados por el algoritmo encargado de calcular el porcentaje de compatibilidad biológica y veterinaria a partir de los datos clínicos registrados.

2.9.2 Requisitos de Restricción y Conformidad

La norma ISO/IEC/IEEE 29148 define los requisitos de restricción como aquellas condiciones u obligaciones normativas que delimitan de forma estricta el espacio de soluciones tecnológicas aceptables para los desarrolladores, restringiendo opciones de diseño, lenguajes, herramientas o plataformas [3]. Asimismo, la literatura define los requisitos de conformidad como la declaración explícita de la obligación del sistema de alinearse con leyes, reglamentos locales, directrices institucionales o estándares regulatorios aplicables al dominio del problema [2, 3].

A pesar de su naturaleza crítica, ambos tipos de requisitos suelen ser frecuentemente subestimados o pasados por alto durante las fases iniciales de elicitación debido a que no representan características funcionales ni tangibles para el usuario común. No obstante, estas especificaciones ejercen un impacto arquitectónico masivo, determinando desde la selección de la base de datos hasta los protocolos de cifrado y el despliegue del sistema. Ignorar o postergar el análisis de las restricciones tecnológicas y los marcos legales suele conducir a fallos de cumplimiento catastróficos, demandas civiles o la necesidad de reestructurar y reescribir por completo la arquitectura de software avanzada la fase de construcción.

Para PORDATA, se ha identificado una restricción de plataforma técnica ineludible: la aplicación móvil debe ser desarrollada nativamente o mediante entornos multiplataforma estables que limiten su compatibilidad a sistemas operativos Android 9+ e iOS 14+ en adelante, garantizando el soporte de API modernas de geolocalización y cifrado. En cuanto a la conformidad, al ser una red social que almacena datos personales de ciudadanos e historiales verificados, el sistema está obligado por ley a cumplir de forma estricta con normativas vigentes de

protección de datos personales, tales como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) o la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LODP) según la jurisdicción donde opere.

2.10 Gestión y Validación de Requisitos

2.10.1 Gestión del Cambio en Requisitos

Según el cuerpo de conocimiento SWEBOK v4.0, la gestión de requisitos se define como el conjunto estructurado de actividades destinadas a establecer y mantener la integridad, consistencia y trazabilidad de los requisitos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto de desarrollo [4]. Esta disciplina engloba procesos técnicos rigurosos que abarcan desde el control de versiones de los artefactos de especificación hasta la gestión formal de solicitudes de cambio y la ejecución de análisis de impacto detallados [2, 4].

Los requisitos de un sistema de software cambian de manera inevitable debido a la evolución de las metas organizacionales, la retroalimentación de los usuarios y las variaciones contextuales del entorno. Para gestionar esta variabilidad sin provocar el colapso del cronograma ni el descontrol del alcance (*scope creep*), es mandatorio implementar un proceso formal de control de cambios. Este flujo se inicia con la recepción de una solicitud formal de cambio, continúa con un exhaustivo análisis de impacto técnico (evaluando repercusiones funcionales, costos asociados y degradación de la calidad), avanza hacia la evaluación de una junta de control para su aprobación o rechazo, y concluye con la actualización sincronizada de todos los artefactos de diseño y matrices de trazabilidad.

En la plataforma PORDATA, un escenario crítico se presentaría si una nueva reforma a la ley de bienestar animal prohibiera el cruce de ciertas razas braquicéfalas (animales con cuello corto y cara achatada) debido a riesgos genéticos congénitos. Este evento externo obligaría a activar el proceso formal de gestión de cambios: el analista líder registraría la solicitud de modificación, realizaría el análisis de impacto determinando que se deben alterar los requisitos de conformidad, las interfaces de registro de mascotas y la lógica del algoritmo de compatibilidad. Tras evaluar el impacto en costos y tiempos de entrega, y recibir la aprobación de los patrocinadores, el equipo procedería a versionar el SRS y actualizar el código sin desestabilizar el proyecto.

2.10.2 Validación de Requisitos

La norma ISO/IEC/IEEE 29148 establece que la validación de requisitos es el proceso formal encargado de confirmar, mediante la aportación de evidencia objetiva, que los requisitos especificados reflejan de manera exacta las necesidades reales de los *stakeholders* y que el sistema resultante cumplirá con su propósito previsto en el entorno operativo [3]. Es fundamental no confundir este concepto con la verificación; mientras la validación asegura que se están especificando los requisitos correctos "(alineación con el cliente)", la verificación comprueba que los requisitos estén "correctamente descritos" en términos de sintaxis, consistencia y estándares internos [2, 3].

Para mitigar los sesgos en la documentación, la ingeniería de software propone diversas técnicas de validación que deben aplicarse estratégicamente según el tipo de artefacto. Las revisiones formales (*walkthroughs* e inspecciones) se emplean para examinar el documento de especificación en busca de ambigüedades; el prototipado rápido permite a los usuarios finales interactuar visualmente con interfaces preliminares para descubrir necesidades ocultas; mientras que el análisis de escenarios y las pruebas de aceptación anticipadas permiten comprobar la viabilidad lógica de los flujos operacionales antes de escribir código.

Aplicando este fundamento a PORDATA, la validación del algoritmo de emparejamiento y compatibilidad no puede limitarse a una revisión técnica entre los ingenieros de software del equipo. Al tratarse de un sistema con un fuerte componente médico y ético, este algoritmo debe validarse obligatoriamente mediante mesas técnicas y revisiones formales donde participen veterinarios certificados y especialistas en genética canina/felina. Estos *stakeholders* expertos de dominio auditarán los pesos de las variables médicas y los criterios de descarte genético, garantizando que el software valide de forma correcta el bienestar animal antes de emitir un veredicto de compatibilidad.

3 Artefactos del Procedimiento

3.1 Tabla de Tipos de Requisitos Aplicada a PORDATA

Con la finalidad de estructurar de forma clara las especificaciones de la plataforma PORDATA, se presenta a continuación la matriz analítica de requisitos fundamentales del sistema. Cada requerimiento ha sido clasificado taxonómicamente de acuerdo con su naturaleza técnica y operativa dentro del ciclo de vida del software. Asimismo, se ha aplicado la metodología ágil MoSCoW para establecer la priorización estratégica del desarrollo, distinguiendo entre aquellos componentes críticos indispensables para la puesta en marcha operacional (*Must*), funciones de alta relevancia que aportan valor sustancial (*Should*) y elementos complementarios o de arquitectura modular futura (*Could*). Cada fila guarda una trazabilidad directa con los estándares de ingeniería y marcos de trabajo internacionales que fundamentan el diseño sociotécnico de la solución.

Cuadro III: Tabla de requisitos de PORDATA – clasificación y prioridad MoSCoW

ID	Tipo	Descripción	MoSCoW	Fuente
R01	Negocio	Incrementar la cantidad de cruces responsables y documentados mediante una plataforma digital que reduzca prácticas informales y riesgos para el bienestar animal.	Must	[3]
R02	Stakeholder	El veterinario certificado necesita validar la autenticidad de la información médica y genética registrada en los perfiles antes de aprobar su participación en procesos de cruce.	Must	[3]
R03	Usuario	El propietario debe poder buscar candidatos de cruce según raza, ubicación geográfica y condiciones médicas compatibles.	Must	[3]
R04	Funcional	El sistema PORDATA registrará y almacenará perfiles de mascotas incluyendo raza, edad, historial médico y registros de vacunación.	Must	[5]
R05	Funcional	El sistema PORDATA generará una puntuación de compatibilidad entre mascotas basada en criterios genéticos, médicos y de comportamiento.	Must	[5]
R06	Funcional	El sistema PORDATA enviará notificaciones <i>push</i> a los dueños de mascotas cuando se identifique un candidato compatible o cambie el estado de una solicitud.	Should	[5]
R07	Funcional	El sistema PORDATA permitirá a los veterinarios certificados aprobar o rechazar perfiles de mascotas basándose en la información médica presentada.	Must	[5]
R08	No Funcional	El sistema deberá responder a búsquedas de candidatos en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de uso. ISO 25010: Rendimiento/Eficiencia del desempeño.	Must	[6]
R09	No Funcional	El sistema deberá cifrar la información médica y genética almacenada y transmitida entre usuarios y servidores. ISO 25010: Seguridad.	Must	[6]
R10	Interfaz	PORDATA deberá ofrecer interfaz compatible con dispositivos Android 9+, iOS 14+ y navegador web responsivo para acceso multiplataforma.	Should	[3]

ID	Tipo	Descripción	MoSCoW	Fuente
R11	Restricción	El sistema deberá utilizar arquitectura basada en servicios cloud y APIs seguras para geolocalización, pagos y notificaciones <i>push</i> .	Could	[3]
R12	Conformidad	El sistema deberá cumplir con normativas de protección de datos y privacidad aplicables a la jurisdicción operativa, incluyendo consentimiento y tratamiento seguro de información personal y médica.	Must	[3]

3.2 Ocho Perspectivas de Contexto y Límite del Sistema

3.2.1 Límite del Sistema y Entidades Externas

Cuadro IV: Entidades externas al sistema PORDATA

Entidad externa	Tipo de datos	Protocolo	Frecuencia
App Móvil del Propietario	Perfil de mascota, fotos, credenciales, filtros de búsqueda.	HTTPS/Arquitectura REST API	Alta (Sincrónica en tiempo real)
Portal del Veterinario	Certificados médicos, registros de vacunación, estados de aprobación.	HTTPS/REST API	Media (Por evento de atención médica)
Servicio de Geolocalización	Coordenadas geográficas (Lat/Long), cálculo de distancias.	HTTPS/JSON	Alta (En cada búsqueda de usuario)
Pasarela de Pagos	Tokens de transacción, montos, estado de suscripción Premium.	HTTPS/Webhooks (TLS 1.3)	Baja (Por transacción o ciclo de cobro)
Sistema de Notificaciones	Identificadores de dispositivo (tokens), contenido de alertas.	HTTP/v2	Alta (Asincrónica y bajo demanda)

3.2.2 Declaración de Visión – Formato Moore [8]

Para propietarios y tutores de mascotas que buscan el bienestar integral de sus animales, quienes requieren alternativas seguras, éticas y verificadas para el seguimiento de la salud, vacunación y emparejamiento responsable de sus ejemplares, el sistema PORDATA es una plataforma socio-técnica y médica de gestión de bienestar animal que garantiza el control de consanguinidad genética, centraliza el historial clínico interactivo y asegura la privacidad de los datos sensibles del propietario y su mascota. A diferencia de las comunidades informales de redes sociales, grupos de Facebook o clasificados web tradicionales, nuestro producto implementa un riguroso proceso de validación profesional por veterinarios colegiados y restringe algorítmicamente las interacciones de riesgo biológico. [8]

3.2.3 Aplicación de las Ocho Perspectivas de Contexto [2]

Perspectiva 1: Uso

Preguntas clave:

1. ¿Cómo influye el nivel de experiencia técnica del propietario al interactuar con las interfaces para registrar el historial médico o vacunas?
2. ¿De qué manera debe el sistema permitir al dueño gestionar qué información considera privada o sensible sobre su mascota frente a otros usuarios?
3. ¿Qué mecanismos de persistencia offline requiere la aplicación móvil cuando el propietario la utiliza en zonas rurales o de conectividad celular variable?

Requisitos/restricciones identificados:

- **Requisito 1:** El sistema PORDATA debe ofrecer una interfaz gráfica intuitiva y simplificada con asistencia visual paso a paso para el registro de perfiles, garantizando su usabilidad para usuarios sin capacitación técnica previa.
- **Requisito 2:** La aplicación móvil debe permitir el almacenamiento en caché local de los datos ingresados por el dueño y sincronizarlos automáticamente con el servidor una vez que se restablezca la conexión a internet.

Perspectiva 2: Tecnología

Preguntas clave:

1. ¿Qué API de geolocalización es la más óptima para permitir a los propietarios ubicar candidatos de cruce compatibles dentro de su rango geográfico local?
2. ¿Cómo se integrará el servicio de notificaciones push para alertar de forma asíncrona al dueño sobre solicitudes de interacción o "matches" probados?
3. ¿Bajo qué sistemas operativos móviles debe operar la aplicación para cubrir la mayor cuota de mercado de los usuarios locales?

Requisitos/restricciones identificados:

- **Restricción 1:** La aplicación para propietarios debe ser desarrollada de forma híbrida o nativa compatible con sistemas operativos Android 9.0 o superior e iOS 14.0 o superior.
- **Requisito 2:** El sistema debe integrarse con la API de Google Maps para el renderizado de mapas y el cálculo automatizado de distancias de proximidad geográfica entre las mascotas registradas.

Perspectiva 3: Organización

Preguntas clave:

1. ¿Cómo interactúa el flujo de registro del dueño de la mascota con las políticas de moderación interna para mitigar el riesgo de perfiles falsos o maliciosos?
2. ¿Qué canales de soporte organizacional se desplegarán para atender y procesar las denuncias de la comunidad ante sospechas de malas prácticas de crianza?
3. ¿Bajo qué Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) el equipo administrativo procesará la validación o penalización de una cuenta reportada?

Requisitos/restricciones identificados:

- **Requisito 1:** El sistema debe proveer un módulo de reportes y denuncias que envíe alertas estructuradas al panel de administración de la startup ante la detección de anomalías en un perfil.
- **Restricción 2:** El proceso de atención y resolución de perfiles reportados por la comunidad no debe exceder un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) de 24 horas laborables.

Perspectiva 4: Dominio

Preguntas clave:

1. ¿Qué información del historial médico y vacunas (como la antirrábica o parvovirus) es biológicamente indispensable validar antes de permitir la interacción o cruce entre mascotas?
2. ¿Cuáles son los criterios y parámetros genéticos que determinan formalmente la compatibilidad para evitar problemas de consanguinidad?
3. ¿Cómo se estructurará el catálogo estandarizado de razas y especies dentro del modelo de datos para evitar inconsistencias en los registros de los dueños?

Requisitos/restricciones identificados:

- **Requisito 1:** El sistema debe restringir automáticamente las propuestas de cruce entre mascotas si el algoritmo detecta un porcentaje de consanguinidad perjudicial para el bienestar del animal.
- **Requisito 2:** El formulario de perfil de la mascota debe validar obligatoriamente que el esquema de vacunación esencial esté marcado como "Vigente" en la base de datos antes de habilitar búsquedas activas.

Perspectiva 5: Tiempo

Preguntas clave:

1. ¿Cómo afectan los ciclos estacionales de celo y reproducción de los animales a la demanda de recursos del servidor y la concurrencia de la app?
2. ¿Qué funcionalidades críticas de cara al dueño deben priorizarse estrictamente para cumplir con el hito de lanzamiento del MVP?
3. ¿En qué franjas horarias se programarán las ventanas de mantenimiento técnico para minimizar el impacto en la disponibilidad del servicio?

Requisitos/restricciones identificados:

- **Restricción 1:** El núcleo del módulo de registro de mascotas y emparejamiento básico debe estar completamente desarrollado en un plazo máximo de 3 meses para el hito del MVP.
- **Restricción 2:** Las actualizaciones de la base de datos y despliegues de mantenimiento deben ejecutarse exclusivamente en la ventana horaria de baja transaccionalidad (02:00 AM a 04:00 AM).

Perspectiva 6: Sujeto

Preguntas clave:

1. ¿De qué forma se asociará digitalmente la identidad única de un propietario con el perfil físico de su mascota (ej. mediante número de microchip o cédula del tutor)?
2. ¿Qué datos del historial clínico provistos por el dueño deben permanecer estrictamente privados frente a

terceros para evitar la vulneración de datos sensibles?

3. ¿Cómo se representa en el sistema la trazabilidad de una relación de emparejamiento ("match") exitoso o fallido entre dos sujetos?

Requisitos/restricciones identificados:

- **Requisito 1:** El sistema debe ocultar la dirección residencial exacta y el apellido del propietario en los resultados de búsqueda pública, mostrando únicamente el sector general y el nombre de pila por motivos de privacidad.
- **Requisito 2:** Cada perfil de mascota debe mapearse de forma unívoca a un campo opcional de Código de Microchip Identificador o, en su defecto, al número de cédula de identidad de su tutor legal.

Perspectiva 7: Desarrollo

Preguntas clave:

1. ¿Cómo se estructurarán las historias de usuario de los propietarios en el backlog de Jira para facilitar su trazabilidad?
2. ¿Qué estándares de codificación segura se aplicarán para proteger la API de integración con los veterinarios?
3. ¿Cuál será el flujo de CI/CD para automatizar las pruebas de los módulos críticos antes de cada despliegue?

Requisitos/restricciones identificados:

- **Restricción 1:** El equipo de desarrollo debe aplicar metodologías ágiles con iteraciones cortas para asegurar validaciones rápidas del MVP.
- **Restricción 2:** Todo código fuente debe pasar por un análisis de pruebas (testing) antes de ser fusionado en la plataforma de producción.

Perspectiva 8: Intención

Preguntas clave:

1. ¿Cómo se traducirá el principio ético de protección y bienestar animal en restricciones de diseño dentro de los módulos de comunicación y chat entre los propietarios?
2. ¿Qué Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) no funcionales, tales como la tasa de cruces responsables documentados y el índice de satisfacción del tutor (CSAT), se emplearán para evaluar el éxito estratégico de PORDATA?
3. ¿De qué manera el compromiso de validación veterinaria obligatoria funcionará como el diferenciador ético y comercial prioritario frente a otras plataformas?

Requisitos/restricciones identificados:

- **Requisito 1:** El sistema debe generar reportes mensuales automatizados que midan la cantidad de animales con historiales de salud verificados que lograron un emparejamiento exitoso en la plataforma.
- **Requisito 2:** La plataforma prohibirá explícitamente cualquier transacción económica directa o publicación de precios de venta de animales dentro del chat o perfiles de los propietarios, penalizando las cuentas infractoras para alinearse con los valores éticos de bienestar animal.

3.3 Mapa Conceptual Integrador

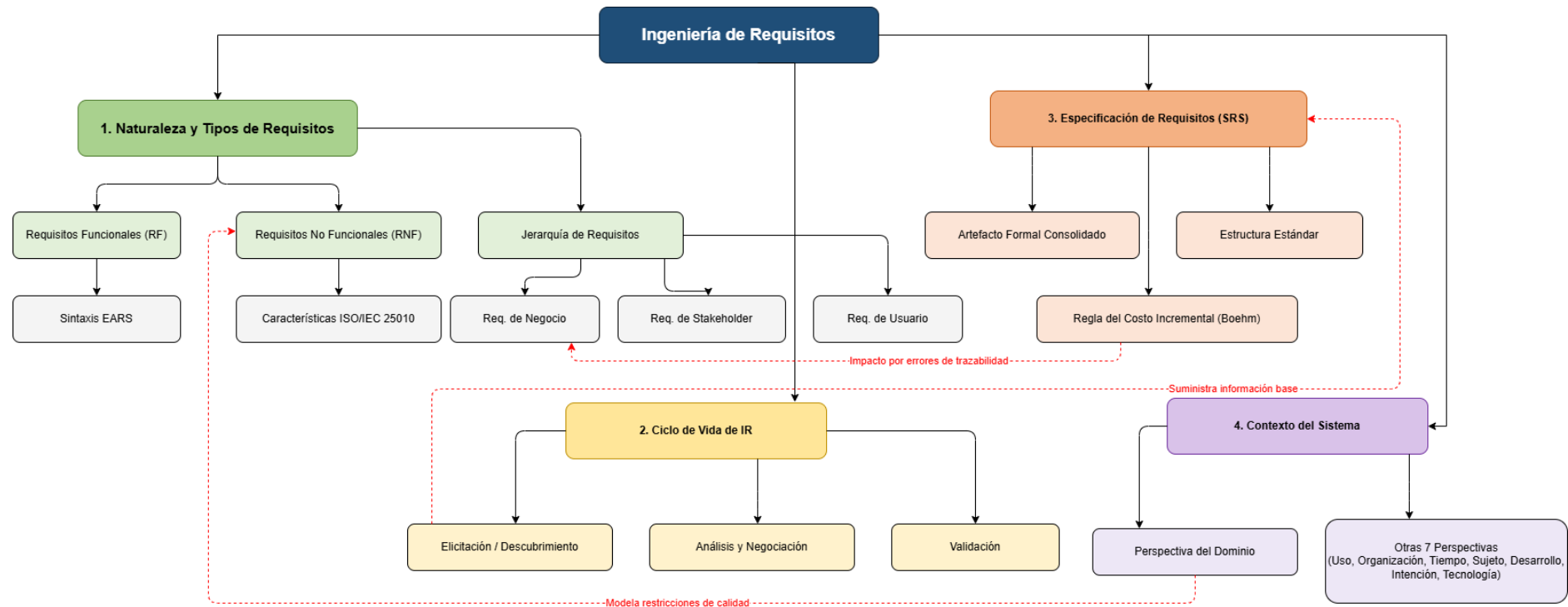


Figura 1: Mapa conceptual integrador de la unidad 1 aplicado a PORDATA

4 Conclusiones

La gestión disciplinada y la validación continua de requisitos son procesos ineludibles para garantizar que el sistema desarrollado satisfaga las necesidades reales y cambiantes de sus usuarios. La norma ISO/IEC/IEEE 29148 subraya que la validación formal es el mecanismo que confirma que las especificaciones representan fielmente las expectativas de los *stakeholders* y que el producto final cumplirá de manera segura con su propósito previsto en el entorno operativo [3]. La implicación directa para PORDATA es que ignorar esta fase de validación, especialmente prescindiendo de la revisión y aprobación por parte de médicos veterinarios certificados, comprometería de forma crítica el valor ético y diferenciador de la plataforma. Si el algoritmo de emparejamiento genético se desarrolla basándose únicamente en suposiciones técnicas sin la auditoría de expertos del dominio, el sistema correría el riesgo de avalar cruces perjudiciales, transformando una herramienta de bienestar animal en una amenaza para la salud de las mascotas y vulnerando la responsabilidad profesional del equipo de ingeniería.

El proceso de elicitación de requisitos constituye una actividad decisiva para el éxito de PORDATA porque permite descubrir necesidades explícitas e implícitas de los diferentes *stakeholders* antes de iniciar el desarrollo del sistema. Tanto Pohl como SWEBOK destacan que la elicitación no consiste únicamente en recopilar opiniones, sino en comprender el dominio, interpretar expectativas y negociar requisitos viables dentro del contexto del proyecto [2, 4]. En el caso de PORDATA, la técnica que resultó más adecuada fue la combinación de entrevistas y prototipado. Las entrevistas facilitan conocer preocupaciones relacionadas con bienestar animal y confianza en los perfiles, mientras que los prototipos permiten visualizar funcionalidades y detectar requisitos que los usuarios no expresan inicialmente. Esta combinación mejora la precisión de los requisitos y reduce el riesgo de desarrollar funcionalidades alejadas de las necesidades reales de propietarios y veterinarios [2, 4].

La aplicación estructurada de las perspectivas de contexto resultó ser un ejercicio metodológico fundamental para garantizar la completitud técnica y operativa en la especificación de PORDATA. Al analizar el sistema desde múltiples dimensiones, se logró mitigar el riesgo crítico de omitir restricciones ocultas del entorno, asegurando que el modelado del software abarque todas las interacciones reales y cumpla con los estándares reconocidos por la ingeniería de software [4].

La correcta clasificación tipológica de los requisitos y su estructuración metódica, apoyada en herramientas de priorización como la matriz MoSCoW, resultan fundamentales para traducir necesidades abstractas del negocio en especificaciones técnicas construibles, medibles y trazables. El uso de enfoques estandarizados como la sintaxis EARS facilita la redacción inequívoca de requerimientos funcionales [5], mientras que la integración del modelo de calidad ISO/IEC 25010 asegura la cobertura exhaustiva de atributos no funcionales críticos, como el rendimiento y la seguridad de la información [6]. Para PORDATA, la adopción de estos marcos teóricos mejora drásticamente la verificabilidad de los requisitos frente a lo que sería una especificación informal basada en lenguaje natural ambiguo. Esta disciplina metodológica asegura que cada componente del sistema, desde la encriptación de historiales médicos hasta la lógica de emparejamiento, pueda ser objetivamente testeado y validado, reduciendo los costos por retrabajo y garantizando la entrega de un producto de software robusto y profesional.

La ingeniería de requisitos aporta un marco fundamental para desarrollar PORDATA como una plataforma tecnológica orientada no solo a la funcionalidad, sino también a la responsabilidad ética y social asociada al bienestar animal. Las normas y enfoques estudiados demuestran que los requisitos deben representar necesidades verificables, trazables y alineadas con objetivos organizacionales y sociales [2, 3]. En PORDATA, esta disciplina permite incorporar criterios como validación veterinaria, privacidad de datos médicos y compatibilidad responsable entre mascotas desde las etapas tempranas del proyecto. La implicación más relevante es que el ingeniero de software no actúa únicamente como constructor de soluciones técnicas, sino como un profesional con responsabilidad sobre el impacto social y ético de los sistemas que diseña. Por ello, desarrollar software correcto resulta insuficiente si dicho software no contribuye también a prácticas responsables y beneficiosas para la comunidad y el entorno donde opera [2, 3].

5 Referencias

- [1] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7.^a ed. Project Management Institute, 2021, ISBN: 978-1-62825-664-2.
- [2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.^a ed. Berlin, Heidelberg: Springer, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2.
- [3] *ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686
- [4] IEEE Computer Society, *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide) v4.0*. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, sep. de 2025, Version 4.0, ISBN: 979-8-3503-9366-8. dirección: <https://ieeecs-media.computer.org/media/education/swebok/swebok-v4.pdf>
- [5] A. Mavin, P. Wilkinson, A. Harwood y M. Novak, “Easy Approach to Requirements Syntax (EARS),” en *2009 17th IEEE International Requirements Engineering Conference*, 2009, págs. 317-322. DOI: 10.1109/RE.2009.9
- [6] *ISO/IEC 25010:2023 – Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model*, ISO/IEC, 2023.
- [7] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10.^a ed. Pearson, 2016, ISBN: 978-0-13-394303-0.
- [8] G. Moore, *Crossing the Chasm, 3rd Edition: Marketing and Selling Disruptive Products to Mainstream Customers* (Collins Business Essentials). HarperCollins, 2014, ISBN: 9780062293008. dirección: <https://books.google.com.ec/books?id=wUEHAQAAQBAJ>

6 Anexos

Anexo A: Lista de Referencias Exportada desde Mendeley

- [1] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th ed. Project Management Institute, 2021.
- [2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd ed. Berlin, Heidelberg: Springer, 2025.
- [3] “ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering,” 2018. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- [4] IEEE Computer Society, *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide) v4.0*. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2024. [Online]. Available: <https://ieeecs-media.computer.org/media/education/swbok/swbok-v4.pdf>
- [5] A. Mavin, P. Wilkinson, A. Harwood, and M. Novak, “Easy Approach to Requirements Syntax (EARS),” in *2009 17th IEEE International Requirements Engineering Conference*, 2009, pp. 317–322. doi: 10.1109/RE.2009.9.
- [6] “ISO/IEC 25010:2023 – Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model,” 2023.
- [7] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Pearson, 2016.
- [8] G. A. Moore, *Crossing the Chasm, 3rd Edition: Marketing and Selling Disruptive Products to Mainstream Customers*. in Collins Business Essentials. HarperCollins, 2014. [Online]. Available: <https://books.google.com.ec/books?id=wUEHAQAAQBAJ>

Anexo B: Captura de Pantalla – Biblioteca Mendeley

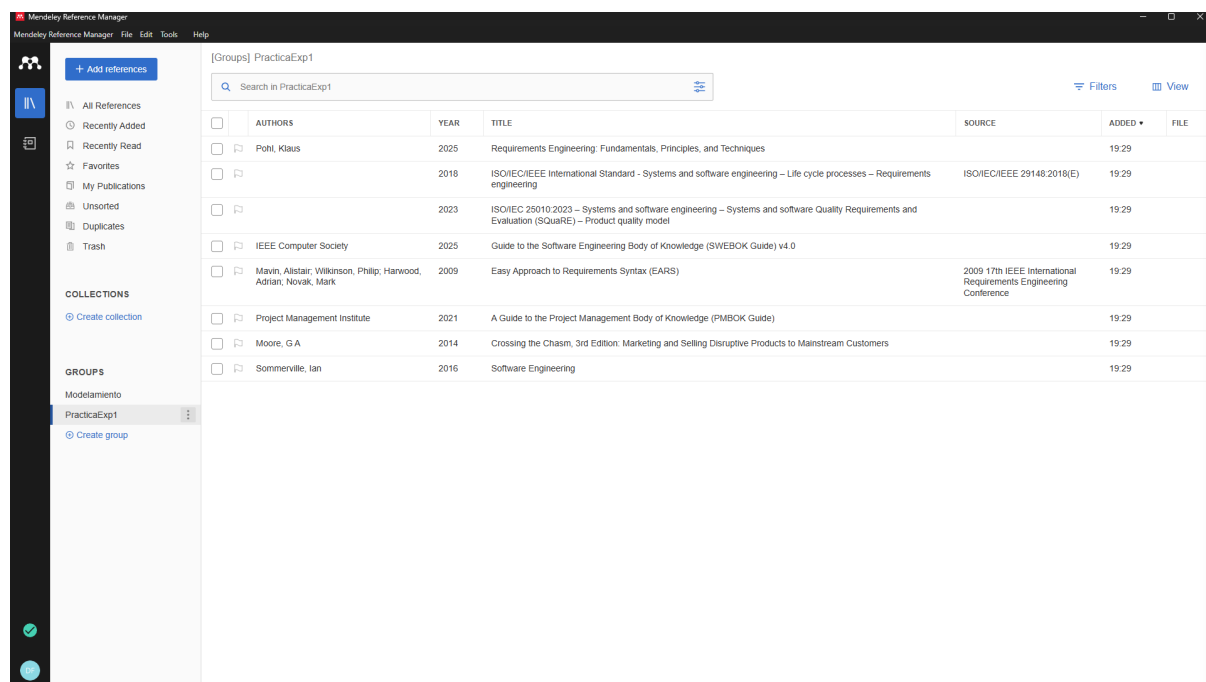


Figura 2: Biblioteca bibliográfica del equipo en Mendeley.

Anexo C: Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

De acuerdo con los lineamientos establecidos para la elaboración del presente documento (PE1 – Unidad 1), los autores declaran que se han utilizado herramientas de Inteligencia Artificial como asistencia para la corrección de estilo, formateo de sintaxis en $\text{\LaTeX}$ y estructuración del estándar de citación IEEE.

Cuadro V: Herramientas de IA utilizadas y su aplicación

Herramienta	Uso específico	Sección(es)
Gemini	Asistencia en el formateo de la sintaxis $\text{\LaTeX}$, maquetación del documento y depuración de errores de compilación.	Todo el documento
Claude	Definición de la estructura general del documento y asignación equitativa de los subtemas de investigación para los integrantes del grupo.	Estructura general y Sección 0